

Requisitos Funcionais — DiPDV

RF01 — Módulo PDV / Vendas

- **RF01.1** O sistema deve permitir abertura de um novo pedido com seleção de itens do cardápio
- **RF01.2** O sistema deve suportar modificadores por item (ex: sem cebola, extra queijo, ponto da carne)
- **RF01.3** O sistema deve calcular o total do pedido automaticamente, incluindo modificadores com acréscimo
- **RF01.4** O sistema deve permitir cancelamento ou edição de itens antes da finalização
- **RF01.5** O sistema deve suportar atalhos/toque rápido para itens frequentes no balcão
- **RF01.6** O sistema deve registrar o horário de abertura e fechamento de cada pedido
- **RF01.7** O sistema deve permitir categorização de itens do cardápio (ex: lanches, bebidas, combos)

RF02 — Módulo Pagamentos / Caixa

- **RF02.1** O sistema deve suportar múltiplas formas de pagamento: dinheiro, cartão débito/crédito, Pix
- **RF02.2** O sistema deve calcular troco automaticamente para pagamentos em dinheiro
- **RF02.3** O sistema deve registrar abertura e fechamento de caixa com saldo inicial e final
- **RF02.4** O sistema deve registrar entradas e saídas manuais durante o turno (sangria/suprimento)
- **RF02.5** O sistema deve emitir NFC-e (Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica)
- **RF02.6** O sistema deve integrar com gateway de pagamento (TEF/Pix) via API
- **RF02.7** O sistema deve gerar comprovante de venda (impresso ou digital)

RF03 — Módulo Estoque Básico

- **RF03.1** O sistema deve permitir cadastro de ingredientes/insumos com quantidade em estoque

- **RF03.2** O sistema deve vincular ingredientes a produtos do cardápio com quantidade por unidade
- **RF03.3** O sistema deve abater automaticamente o estoque a cada venda finalizada
- **RF03.4** O sistema deve emitir alertas quando o estoque de um insumo atingir o nível mínimo configurado
- **RF03.5** O sistema deve permitir ajustes manuais de estoque (entrada de mercadoria, perda)

RF04 — Módulo Relatórios

- **RF04.1** O sistema deve exibir dashboard com total de vendas do dia atual
- **RF04.2** O sistema deve exibir ticket médio por período selecionado
- **RF04.3** O sistema deve listar os itens mais vendidos por período
- **RF04.4** O sistema deve permitir filtros por data nos relatórios
- **RF04.5** O sistema deve exibir relatório de fechamento de caixa por turno

RF05 — Módulo Cardápio / Produtos

- **RF05.1** O sistema deve permitir cadastro, edição e exclusão de produtos
- **RF05.2** O sistema deve permitir definir preço, categoria, descrição e imagem por produto
- **RF05.3** O sistema deve permitir ativar/desativar produtos sem excluí-los
- **RF05.4** O sistema deve suportar grupos de modificadores reutilizáveis entre produtos

RF06 — Multi-tenancy e Autenticação

- **RF06.1** O sistema deve isolar os dados de cada tenant via tenant_id
- **RF06.2** O sistema deve suportar diferentes perfis de acesso: Admin, Gerente, Operador de Caixa
- **RF06.3** O sistema deve autenticar usuários via JWT
- **RF06.4** O sistema deve permitir que cada tenant configure seu próprio cardápio, caixa e estoque

Requisitos Não Funcionais — DiPDV

Desempenho

- **RNF01** O tempo de resposta para abertura e finalização de pedidos deve ser inferior a 2 segundos
- **RNF02** O sistema deve suportar múltiplos operadores simultâneos por tenant sem degradação perceptível

Disponibilidade

- **RNF03** O sistema deve ter disponibilidade mínima de 99% em horário comercial
- **RNF04** O sistema deve se comportar de forma graciosa em queda de conexão (feedback claro ao usuário)

Segurança

- **RNF05** Toda comunicação deve ser via HTTPS/TLS
- **RNF06** Senhas devem ser armazenadas com hash bcrypt
- **RNF07** O RLS do PostgreSQL deve garantir isolamento absoluto entre tenants
- **RNF08** Tokens JWT devem expirar e ser renovados via refresh token

Usabilidade

- **RNF09** A interface deve ser mobile-first, operável com uma mão em tela de 5"
- **RNF10** O fluxo de abertura até fechamento de um pedido deve ser concluído em no máximo 4 toques

Manutenibilidade

- **RNF11** O código backend deve seguir arquitetura em camadas (Controller → Service → Repository)
- **RNF12** Cada módulo deve ser independente com seu próprio pacote Java
- **RNF13** O sistema deve ter cobertura mínima de testes unitários de 70% nas camadas de serviço

Conformidade

- **RNF14** A emissão de NFC-e deve seguir o padrão SEFAZ vigente
- **RNF15** O sistema deve estar em conformidade com a LGPD no tratamento de dados de clientes